MG Énergie - version 2.2.13 du 31/10/2026
Plugin logiciel (aucun matériel requis)
Écosystème MG Domo : présentation, installation et liste des plugins dans MG_Domo.pdf

MG Énergie

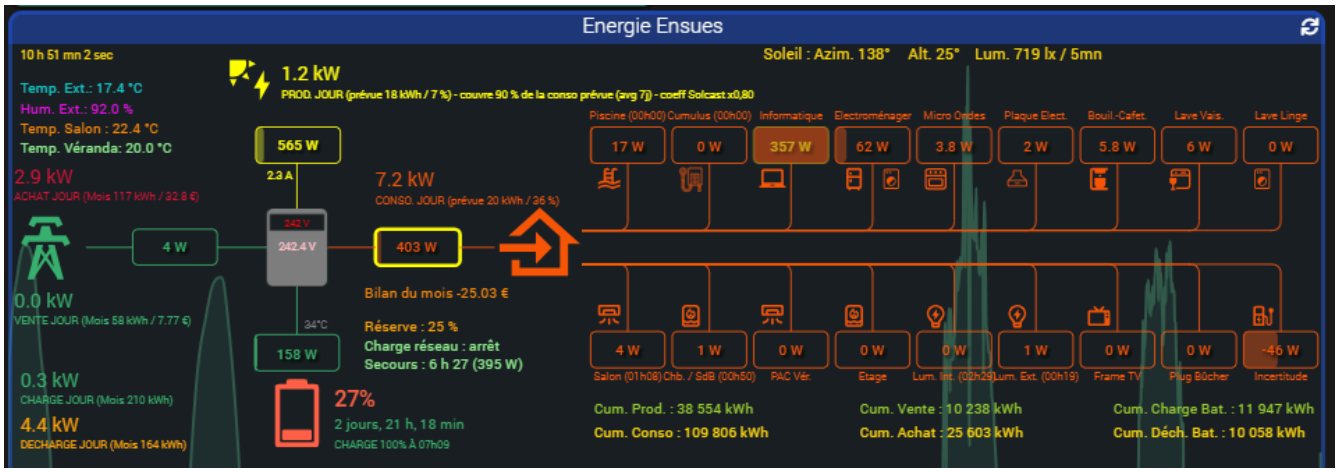
Sommaire

- **Présentation du plugin**
- **L'équipement : l'installation**
- **Les réglages de l'installation**
- **Raccorder l'onduleur**
- **Le compteur général**
- **Les consommations**
- **Le tableau des consommations**
- **Le pilotage**
- **Le widget**
- **Batterie**
- **Protection orage**
- **Coupure de sécurité**
- **Coupure EDF**
- **Sécurité de l'onduleur disjonctée**
- **Cycle**

MG Énergie - Présentation du plugin

Chaque kilowattheure à sa place, et le soleil au travail.

MG Énergie rassemble toute l'électricité de la maison dans un seul équipement : le compteur général, chaque appareil, la production solaire et la batterie. Il mesure, il estime ce qui ne se mesure pas, il range, et, avec un onduleur solaire, il décide quand allumer ou couper ce qui peut attendre.

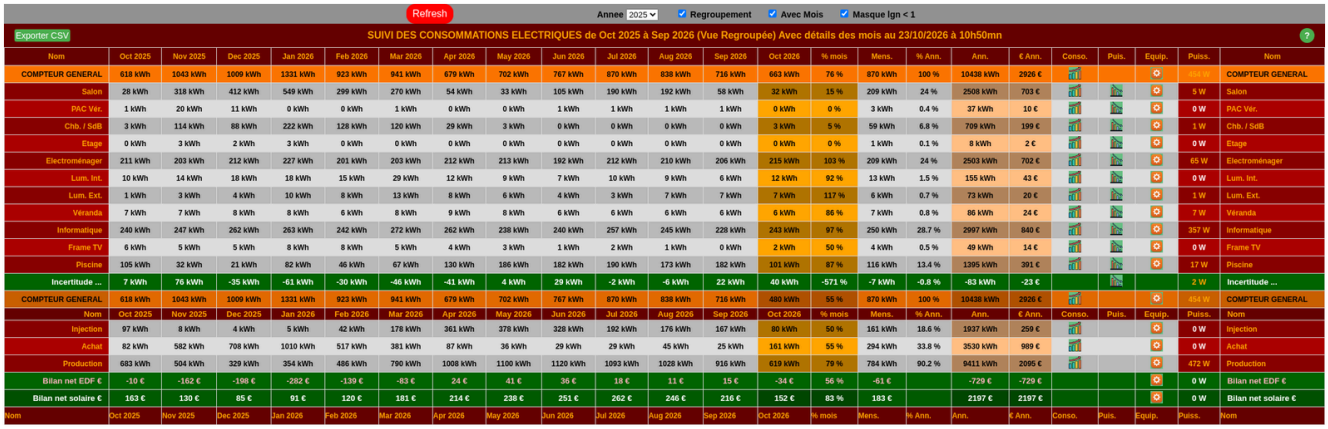


Le widget : production, batterie, réseau et jusqu'à vingt appareils, d'un coup d'œil.

Tout compter

- **Appareil par appareil** : le compteur général, détaillé par appareil ou par famille (chauffage, électroménager, éclairage...).
- **Même les appareils muets** : une lampe Hue ne mesure rien ? Donnez sa puissance ; le plugin calcule ses watts et ses kWh d'après son état et son intensité.
- **Rien d'oublié** : ce que les appareils n'expliquent pas reste visible, pour repérer un oubli ou une mesure fausse.
- **Des chiffres justes** : le compteur se recale sur Enedis et sur l'onduleur.

Le tableau des consommations



Douze mois et le mois en cours, en kWh et en euros. Aussi sur une tablette murale, sans connexion à Jeedom.

Piloter avec le soleil

Avec un onduleur, chaque appareil choisi suit ses propres règles :

- **Au soleil** : il démarre quand la production suffit.
- **Batterie protégée** : il s'arrête sous le niveau de batterie que vous fixez.
- **Durée bornée** : le cumulus, 90 minutes par jour, pas plus.
- **Coupure EDF** : délesté tout de suite ou après une heure, rallumé au retour du courant (un appareil soumis au soleil, à la batterie ou à une durée suit ses règles).
- **Marche forcée** : un ordre, et il tourne sans condition, sauf coupure.
- **Ou délégué** : le scénario de l'appareil (une piscine, par exemple) reçoit une simple autorisation et garde ses propres sécurités.

La maison se protège aussi : réserve de batterie relevée en cas d'orage, circuits exposés coupés en alerte pluie ou orage, avertissement si la sécurité de l'onduleur a disjoncté.

Tout se règle

- **L'ordre** : types et appareils se rangent par glisser-déposer, le tableau suit.
- **Les noms** : chaque type, appareil ou texte porte le nom que vous lui donnez.
- **Le widget** : couleurs, icônes, jauges, place de chaque appareil, textes libres (température, heure...).

Avec ou sans panneaux solaires

Sans onduleur	Avec un onduleur solaire
Compteur général et consommations	Tout ce qui est à gauche
Appareils muets estimés	Production, batterie et widget animé
Tableau des consommations, tarifs	Appareils pilotés par le soleil et la batterie
Recalage sur Enedis	Coupure EDF, orage, sécurité de l'onduleur

En pratique

- **Prérequis** : Jeedom 4.4 ou plus et le socle MG Domo ; pour la partie solaire, un onduleur dont les mesures et les réglages sont disponibles dans Jeedom ; pour le recalage sur Enedis, le plugin Enedis de Jeedom installé.
- **Mise en route** : un seul équipement, créé à l'installation ; le bandeau « Pour démarrer » guide les premiers réglages.

Consommation électrique de la maison : compteur général, consommation de chaque appareil (y compris ceux qui ne la mesurent pas, recalculés par le plugin), tableau de consommation. Avec un onduleur solaire et sa batterie, le plugin pilote aussi l'installation : cumuls de production, délestage pendant une coupure EDF, appareils qui ne tournent que lorsque la batterie et la production le permettent, réserve de la batterie relevée pendant une vigilance Orages, coupure de sécurité des circuits exposés, alerte quand la sécurité de l'onduleur a disjoncté et recalage du coefficient de prévision Solcast.

Ce plugin s'appelait **MG Solaire** jusqu'au 21/10/2026 : il a été renommé pour servir aussi une maison sans panneaux solaires.

Prérequis : le socle **mgDomo**.

L'équipement : l'installation

Le plugin a un seul équipement, l'**installation**, créé à l'installation du plugin. La case **Onduleur** de son groupe *Installation* dit si la maison a un onduleur solaire :

- **décochée** : seuls le compteur général (avec sa reprise, son recalage et le tableau des consommations), la table des consommations, le recalcul des appareils sans mesure, les regroupements par type, les tarifs et la position du soleil fonctionnent ; la fiche n'affiche que ce qui leur sert, et aucun code solaire ne tourne ;
- **cochée** : tout ce qui suit, mesures de l'onduleur, batterie, pilotage des appareils et widget compris.

Décocher la case ne supprime aucune commande ni aucun historique.

Equipement : les réglages de l'installation, en deux colonnes. À gauche, ce que le plugin mesure :

- *Installation* : la case **Onduleur**, et la **Puissance consommée** : commande de la puissance totale consommée par la maison, en W, intégrée chaque minute dans le compteur général (commande *cumul_consommation*, kWh), première ligne du tableau de consommation ;
- *Compteur général* : le **capteur du compteur**, le bouton **Reprendre l'historique** et le **recalage du compteur** (voir « Le compteur général ») ; le bouton **Tableau des consommations** est dans le titre du bloc ;
- *Tarifs* : prix d'achat et de vente du kWh (bilan du widget et du tableau).

À droite, ce qui corrige l'historique : *Enedis* (alignement de l'achat et de l'injection ; sans onduleur, seulement l'achat, pour le recalage du compteur général) et *Entretien de l'historique* (pics).

Onduleur (avec la case Onduleur) : à gauche, ce que le plugin lit ou écrit ; à droite, les règles.

- *Mesures de l'onduleur* : production, échange avec le réseau, batterie, charge de la batterie (SOC) et tension du réseau ; en option, pour le widget, courant PV, tension onduleur et température batterie.

- *Sécurité de l'onduleur* : deux témoins secteur et l'emplacement de la sécurité, pour l'alerte « maison sans courant alors que le réseau est présent ».
- *Commandes de la batterie* : les commandes qui écrivent les réglages de la batterie dans l'onduleur (charge forcée, SOC cible, mode de charge, puissance de charge, réserve secours, charge depuis le réseau, SOC de fin de décharge) et celles qui les relisent. N'importe quel onduleur pilotable par des commandes Jeedom convient.
- *Réglages batterie* : SOC de fin de décharge (10 % par défaut), réserve secours (30 %), charge réseau automatique, capacité de la batterie, puissance de charge réseau et puissance souscrite. Le plugin applique les trois premiers à l'onduleur et les rétablit si l'onduleur les perd.
- *Protection orage et coupure de sécurité* : réserve secours relevée selon la couleur de la vigilance Orages ; seuils de la coupure de sécurité.
- *Règles des équipements pilotés* : production minimale pour démarrer un appareil, hystérésis de production et de batterie, thermostat à passer en Eco pendant une coupure.
- *Coefficient Solcast* : recalage quotidien, à partir de 06:50, du coefficient de prévision d'après la production réelle.

Consommations : les appareils dont le plugin connaît la consommation, chacun avec son équipement Jeedom, ses commandes de consommation et de puissance, et son type. Le widget, le tableau de consommation et les appareils pilotés viennent de cette liste (voir « Les consommations »).

Classement : les types et l'ordre des appareils ; on y crée, renomme, range et supprime les types.

Pilotage (avec onduleur, dans le détail d'un appareil de l'onglet Consommations) : **Piloté** Oui / Non, et les règles d'un appareil piloté : délestage en coupure (jamais, immédiat, après 1 heure), coupure de sécurité, SOC minimal, durée maximale par jour (comptée sur la consommation réelle ou sur la marche), arrêt thermostat, gestion par flag et marche forcée (voir « Le pilotage »).

Gestion par flag : le plugin ne commande pas l'équipement lui-même ; il met à 1 (autorisé) ou à 0 (délesté) la commande « Gestion » de l'onduleur, et c'est le scénario de l'appareil qui la lit et décide (ce scénario reste actif en permanence : il garde ses propres sécurités, par exemple le remplissage d'une piscine).

Widget (avec onduleur) : le dessin de l'onduleur sur le Dashboard, fourni par le plugin. Le plugin y place lui-même ses mesures et ses cumuls ; l'onglet règle les charges affichées (types ou appareils), les textes libres et l'apparence (voir « Le widget »).

Dans les onglets Consommations, Classement et Widget, rien n'est enregistré avant le bouton **Sauvegarder**.

Commandes : coupure EDF confirmée (historisée : historique des coupures), cumuls (total, jour, mois), coefficient Solcast, la position du soleil (*Hauteur du soleil* et *Azimut du soleil*, en degrés, calculées chaque minute avec la latitude et la longitude de Jeedom), une durée du jour pour chaque appareil soumis à une contrainte, le flag « Gestion » de chaque appareil en gestion par flag, l'état de la batterie (charge réseau, réserve, charge en cours, objectif, durée max, autonomie secours), la protection orage (*Protection orage*, *Réserve orage*), la coupure

de sécurité (*Coupure de sécurité*, *Message de sécurité*, action *Effacer le message de sécurité*), la commande *Widget*, les lignes calculées du widget et les regroupements *Type_Puis_…* et *Type_Conso_…* (voir l'onglet Classement). L'onglet Commandes les range ainsi : compteur général et soleil, puis les regroupements, puis les commandes de l'onduleur. Seules *Coupure EDF confirmée*, *Rafraîchir* et *Widget* sont visibles sur la tuile ; les autres restent masquées (le widget les affiche). L'icône de rafraîchissement du titre de la tuile met à jour l'affichage du widget, sans cycle (les cumuls et le pilotage restent au rythme de la minute).

Les réglages de l'installation

Le haut de l'onglet **Equipement** reprend les réglages communs à tout équipement Jeedom (**Nom**, **Objet parent**, **Catégorie**, **Etat du widget**, **Commentaires**). Une seule installation active est gérée. Décocher **Activer** retire l'installation du cycle ; décocher **Visible** masque son widget sur le Dashboard.

Chaque champ qui attend une commande ou un équipement a, à sa droite, un bouton de sélection qui ouvre la liste de Jeedom.

Puissance consommée (W) (groupe *Installation*, commande info) : puissance totale consommée par la maison, en W, avec ou sans onduleur ; un capteur dédié est conseillé (pince ampèremétrique, Shelly EM, téléinfo du Linky). Le plugin en tire chaque minute le compteur général (*cumul_consommation*, du jour, du mois) et la charge Non attribué. Non choisie, le compteur général reste à zéro.

Entretien de l'historique (colonne de droite) : entretien de l'historique des compteurs de consommation des appareils, dont se sert le tableau des consommations (détail dans « Le tableau des consommations ») :

- **Supprimer les pics** (case, cochée par défaut) : chaque nuit, retire les lectures aberrantes isolées ;
- bouton **Supprimer les pics** : la même recherche sur **tout l'historique** (y compris archivé), tout de suite, après un aperçu des points trouvés à confirmer (indépendant de la case).

Enedis (colonne de droite) : la case **Aligner sur Enedis** (décochée par défaut) et les commandes Enedis de l'achat et de l'injection : voir ci-dessous. Sans onduleur, seuls l'achat du jour et sa courbe s'affichent : ils servent au recalage du compteur général.

Prérequis Enedis : le plugin **Enedis** de Jeedom doit être installé et configuré (partage des données autorisé sur le compte client Enedis, numéro de point de livraison du compteur Linky). Il fournit les relevés du jour ; sans lui, ni l'alignement sur Enedis ni les recalages du compteur général sur Enedis ne sont possibles.

Alignement sur Enedis : le plugin compte lui-même l'électricité achetée et injectée (commandes *cumul_edf_achat* et *cumul_edf_injection*), à partir des mesures de l'onduleur. Ce comptage s'écarte un peu du compteur Linky, qui sert à la facture : relevés manqués pendant une panne, mesure arrondie. Avec la case **Aligner sur Enedis** cochée, chaque jour relevé par Enedis, l'achat et l'injection du plugin sont réécrits pour que le total du jour soit exactement le relevé Enedis :

- **Achat du jour** et **Injection du jour** : commandes qui donnent la quantité d'un jour entier, en kWh, horodatée à 0 h de ce jour (plugin Enedis : « Consommation Jour » et « Production Jour ») ;
- **Courbe d'achat** et **Courbe d'injection** (facultatives) : courbes horaires (« Consommation horaire », « Production Horaire »), qui ne servent qu'à donner la forme d'une journée où le plugin n'a rien compté ;
- la forme de la journée est gardée : chaque relevé du plugin garde son heure, et sa valeur est mise à l'échelle du total Enedis. Un jour sans relevé du plugin suit la courbe Enedis, ou, sans courbe, progresse régulièrement. Un point à 23:59:59 porte le total de chaque jour ;
- le premier passage traite **tout l'historique**, depuis le premier relevé Enedis, y compris les jours antérieurs aux mesures du plugin (l'achat ne dépend pas de l'onduleur). Ce qui a été compté avant le premier relevé Enedis est gardé tel quel. Ensuite, le plugin regarde toutes les 15 minutes si Enedis a publié un nouveau jour (en général le lendemain) ;
- le jour en cours, et les jours qu'Enedis n'a pas encore publiés, restent mesurés par le plugin : leur valeur est décalée pour continuer sans marche ;
- avant chaque réécriture, les points modifiés et ajoutés sont sauvegardés dans le dossier `data/_archives` du plugin (fichier `enedis_<achat ou injection>_<date>.csv.gz`), et le journal note la période traitée, le nombre de points et le décalage.

La production, la consommation et la batterie ne sont pas concernées : Enedis ne les mesure pas (sauf, sans onduleur, le recalage du compteur général ci-dessous).

Mesures de l'onduleur (onglet **Onduleur**, commandes info) : avec la **Puissance consommée** (onglet Equipement), les cinq premières sont obligatoires ; s'il en manque une, le cycle solaire ne fait rien (le journal le signale une fois par heure).

- **Production** : puissance produite par les panneaux, en W.
- **Réseau EDF** : puissance échangée avec le réseau, en W ; positive en injection, négative en soutirage.
- **Batterie** : puissance de la batterie, en W ; positive en charge, négative en décharge.
- **Charge batterie** : niveau de charge de la batterie (SOC), en %.
- **Tension réseau** : tension du réseau EDF, en V ; une tension nulle sur deux cycles consécutifs (1 à 2 minutes) confirme la coupure ; une valeur aberrante (plus de 500 V, compteur muet) compte comme 0.
- **Courant PV**, **Tension onduleur**, **Température batterie** : facultatifs, affichés par le widget (courant sous la puissance PV, tension sur l'onduleur, température près de la batterie).

Compteurs d'énergie (facultatifs) : compteurs en kWh tenus par l'onduleur lui-même, qui ne font que monter : **Compteur achat**, **Compteur injection**, **Compteur sortie AC** (énergie sortie de l'onduleur côté maison), **Compteur charge batterie** et **Compteur décharge batterie** (Huawei : registres 37121, 37119, 32106, 37066 et 37068, à ajouter à la passerelle Modbus). Un cumul dont le compteur est choisi avance de la progression de ce compteur au lieu de puissance x durée : plus exact, et l'énergie d'une panne de la passerelle n'est pas perdue, puisque le compteur continue dans l'onduleur. La production, elle, reste calculée par sa puissance x durée : aucun compteur de l'onduleur ne donne l'énergie des panneaux (la sortie AC compte aussi la décharge de la batterie, et pendant une charge depuis le réseau

l'électricité achetée y entrerait). Un compteur qui recule (remplacement du matériel) ou qui avance plus vite que 15 kW n'est pas compté pour ce cycle : il sert de nouvelle référence et le journal le note. Sans compteur, rien ne change. Le plugin garde ces compteurs historisés, en purge **Jamais** et en lissage **Maximum** (au Sauvegarder et chaque nuit, une ligne au journal par correction) : leur valeur à minuit sert au recalage du compteur général.

Conso (bilan) : avec les compteurs de sortie AC, d'achat, d'injection et de charge, cette commande donne la consommation de la maison mesurée côté maison : sortie AC + achat - injection, moins l'électricité du réseau qui charge la batterie (charge au-delà de la production). Les pertes de l'onduleur n'y entrent pas, sauf pendant une charge de la batterie depuis le réseau ; une panne de mesures et la minute de leur retour sont ignorées. Elle part de la valeur du compteur général et sert à le comparer : l'écart entre les deux courbes signale qu'un des deux compte de travers, sans dire lequel.

Sécurité de l'onduleur : facultatif. **Témoin secteur 1** et **Témoin secteur 2** sont des commandes de tension, en V, d'appareils alimentés par le tableau de la maison (entrée d'un onduleur de PC, prise mesurée) ; **Emplacement de la sécurité** est ajouté à la fin du message d'alerte (par exemple « à la cave »). Sans témoin, la détection est inactive. Voir *Sécurité de l'onduleur disjonctée*.

Commandes de la batterie : chaque réglage de l'onduleur a deux champs, une commande action qui l'écrit (**Charge forcée**, **SOC cible**, **Mode de charge**, **Puissance de charge**, **Réserve secours (écriture)**, **Charge depuis le réseau**, **SOC de fin de décharge (écriture)**) et une commande info qui le relit pour vérifier chaque écriture (le même libellé suivi de **(état)**). Le SOC de fin de décharge relu sert au calcul de l'autonomie secours et, pendant une coupure, de l'heure de fin de décharge affichée par le widget.

Coefficient Solcast :

- **Equipement Solcast** : l'équipement du plugin Solcast dont le widget affiche la prévision du jour et le coefficient ; son coefficient est recalé si le recalage quotidien est coché.
- **Recalage quotidien** : coché, le coefficient de prévision est recalé chaque matin à partir de 06:50 d'après la production réelle (médiane des coefficients idéaux des jours de la fenêtre). Un jour ne compte que si sa prévision dépasse 2 kWh et sa production 0,5 kWh. Décoché, le coefficient réglé dans l'équipement Solcast reste tel quel et les six réglages suivants sont masqués.
- **Prévision à 6 h** : la commande de la prévision de la journée prise à 6 h, en Wh.
- **Production du jour** : la commande de la production cumulée de la journée, en Wh.
- **Fenêtre** : nombre de jours de la médiane glissante, de 5 à 30 ; il faut au moins 5 jours exploitables, sinon le coefficient ne change pas, et seuls les 30 derniers jours sont gardés. Vide = 10.
- **Pas maximal** : variation maximale du coefficient en un jour. Vide = 0,03.
- **Coefficient mini** et **Coefficient maxi** : bornes du coefficient. Vides = 0,45 et 1.

Réglages batterie :

- **SOC de fin de décharge** : niveau sous lequel la batterie n'est jamais déchargée, même en coupure (protection de la batterie). Vide = 10 %.

- **Réserve secours** : part de la batterie gardée pour une coupure ; tant que le réseau est là, la batterie ne descend pas sous ce niveau. Vide = 30 %. Le plugin ne recharge pas une réserve inférieure à 20 %. L'action *Réserve secours* modifie aussi ce réglage. La protection orage peut relever la réserve temporairement sans changer ce réglage.
- **Charge réseau automatique** : cochée par défaut, la batterie peut être rechargée depuis le réseau, par le plugin sous la réserve ou vers la réserve relevée par la protection orage, par l'onduleur lui-même ou par l'action *Lancer la charge*. Décochée, le plugin interdit la charge depuis le réseau à l'onduleur et ne lance plus de recharge vers la réserve, y compris pendant la protection orage ; l'action *Lancer la charge* n'est pas bloquée par le plugin. Dans les deux cas, le réseau alimente la maison quand la batterie ne suffit pas.
- **Capacité de la batterie** : énergie utile de la batterie, en kWh, qui sert au calcul de l'autonomie secours et de la durée restante de la batterie affichées par le widget (la durée restante demande aussi la *Puissance max batterie* de l'onglet *Widget*). Vide = 15.
- **Puissance de charge réseau** : puissance de toute charge de la batterie depuis le réseau : l'action *Lancer la charge*, la recharge à la réserve secours (voir *Réserve secours = plancher*) et la montée vers la réserve relevée par la vigilance orages. Elle est bridée par la puissance souscrite si celle-ci est renseignée ; l'onduleur la plafonne à sa puissance maximale de charge réseau. Vide = 2500 W.
- **Puissance souscrite** : puissance de l'abonnement électrique, en kVA. Renseignée, toute charge forcée de la batterie depuis le réseau, quelle que soit son origine, est bridée pour que le soutirage reste 500 W sous cette puissance : la charge est réduite, ou arrêtée si elle tombe sous 300 W. Une charge vers la réserve remonte d'elle-même à sa puissance prévue dès que la marge revient. La recharge que l'onduleur fait de lui-même vers la réserve (environ 1 kW) ne se commande pas et n'est pas bridée. Vide = aucun bridage.

Protection orage et coupure de sécurité : réglages des sections *Protection orage* et *Coupure de sécurité* plus bas ; commande de vigilance Orages vide = protection orage inactive. Le bouton **Effacer le message de sécurité**, à droite du titre, efface le message « FIN D'ALERTE - RECONNECTER ... » du widget.

- **Vigilance orages** : commande de la vigilance Orages de Météo-France, de 0 à 4 (plugin mgMeteoFrance : *Vigilance - Orages niveau*). Elle fixe la réserve et sert aussi à la coupure de sécurité.
- **Réserve vigilance jaune** : réserve visée en vigilance Orages jaune. Vide = 70 %.
- **Réserve vigilance orange** : réserve visée en vigilance Orages orange ou rouge, jamais sous la réserve vigilance jaune. Vide = 100 %.
- **Vigilance pluie** : commande de la vigilance Pluie-inondation de Météo-France, de 0 à 4 (plugin mgMeteoFrance : *Vigilance - Pluie-inondation niveau*). Elle ne relève pas la réserve : elle déclenche seulement la *Coupure de sécurité* (voir plus bas). Vide = pluie ignorée.
- **Seuil pluie** : jaune, orange ou rouge. Défaut : orange.
- **Seuil orages** : niveau de vigilance Orages qui déclenche aussi la *Coupure de sécurité* : jaune, orange ou rouge. Défaut : orange.

Règles des équipements pilotés (communes aux appareils pilotés, voir « Le pilotage ») :

- **Production mini** : production solaire minimale pour démarrer un appareil soumis à contrainte. 0 supprime ce critère : l'appareil peut alors démarrer la nuit, sur batterie. Vide = 500 W.
- **Hystérésis production** : l'appareil ne s'arrête que sous la production mini moins cette marge, pour éviter les arrêts au passage des nuages. Vide = 250 W.
- **Hystérésis batterie** : un appareil arrêté à son SOC mini ne redémarre qu'au-dessus de son SOC mini plus cette marge. Vide = 5 %.
- **Thermostat** : thermostat passé en Eco dès la coupure confirmée et remis en Auto au retour du réseau, seulement si l'Eco venait de la coupure. Vide = règle inactive.

Tarifs :

- **Prix d'achat** (vide = 0,2803 €/kWh) et **Prix de vente** (vide = 0,1339 €/kWh) du kWh, utilisés pour le bilan du widget et celui du tableau des consommations.

Raccorder l'onduleur

Le plugin ne parle pas directement à l'onduleur : il lit et écrit des **commandes Jeedom**. Raccorder l'onduleur, c'est d'abord obtenir ces commandes, puis les désigner dans l'onglet **Onduleur**. Les erreurs les plus fréquentes sont le **signe** et l'**unité** des mesures : contrôlez-les avant tout le reste.

1. Amener l'onduleur dans Jeedom, par le plugin de sa marque ou par Modbus (passerelle Modbus, publication MQTT reprise par jMQTT...). L'installation de référence est un Huawei SUN2000 lu par son dongle.

2. Les cinq mesures obligatoires (commandes info), avec la **Puissance consommée** de l'onglet Equipement. S'il en manque une, le cycle de l'onduleur ne fait rien et le journal le signale une fois par heure.

Champ	Unité	Valeur attendue
Production	W	positive quand les panneaux produisent
Réseau EDF	W	positive en injection, négative en achat
Batterie	W	positive en charge, négative en décharge
Charge batterie	%	niveau de la batterie (SOC), 0 à 100
Tension réseau	V	0 pendant une coupure EDF

Signe ou unité différents : ces champs prennent une commande, pas un calcul. Corrigez la commande elle-même : roue dentée de la commande, bloc *Calcul et arrondi*, **Formule de calcul** :

- pour inverser le signe : `#value# * -1` ;
- pour passer des kW en W : `#value# * 1000`.

3. Contrôler les mesures, sur l'historique des commandes :

- en plein soleil, **Production** est positive ;
- quand la batterie se charge, **Batterie** est positive ;

- la nuit, batterie à sa réserve, la maison achète : **Réseau EDF** est négative.

Une mesure de plus de 100 kW (valeur aberrante d'un compteur muet pendant une coupure) est ignorée pour la minute, avec une ligne au journal.

4. Les commandes de la batterie (facultatives : sans elles, le plugin ne règle pas la batterie). Chaque réglage est une **paire** :

- une commande **action de type Curseur**, qui écrit : le plugin lui envoie la valeur comme position du curseur (`#slider#` dans la requête de l'action) ;
- une commande **info** qui relit ce réglage **dans l'onduleur**. Ne prenez jamais un simple écho de l'action : une écriture perdue passerait pour réussie.

Réglage	Valeur écrite
Charge forcée	1 lance, 0 arrête
SOC cible	% où la charge forcée s'arrête
Mode de charge	1 arrêt au SOC cible, 0 arrêt après une durée
Puissance de charge	W
Réserve secours	%
Charge depuis le réseau	1 autorisée, 0 interdite
SOC de fin de décharge	%

Chaque écriture est **vérifiée** : 150 secondes après, le plugin relit la commande info ; si elle diffère de plus de 0,5, il réécrit les seules valeurs différentes, 2 secondes entre deux écritures (une passerelle peut perdre des écritures trop rapprochées). Après 4 écritures sans succès, il abandonne et l'écrit au journal.

Trois réglages sont **maintenus** à chaque cycle : charge depuis le réseau, SOC de fin de décharge et réserve secours. Le plugin réécrit les valeurs de l'onglet Onduleur s'il les trouve changées dans l'onduleur (redémarrage, application du fabricant) : réglez-les dans le plugin, pas ailleurs. Après un abandon, il attend une heure avant de réessayer.

5. Le reste est facultatif : compteurs d'énergie (conseillés : plus exacts, et rien n'est perdu pendant une panne de la passerelle), témoins secteur, mesures affichées par le widget. Voir « Les réglages de l'installation ».

Le compteur général

Le compteur général (commande *cumul_consommation*, kWh) est **tenu par le plugin**, à partir de la **Puissance consommée** : il continue quoi qu'il arrive à un capteur, et un changement de capteur ne l'interrompt pas. Le bloc *Compteur général* de l'onglet Equipement règle son historique et son recalage :

- **Capteur du compteur** (facultatif, commande info) : un appareil de mesure qui compte l'énergie consommée par la maison, en kWh ou en Wh (téléinfo du Linky, Shelly EM, pince...). Une autre unité est refusée ;

- **Reprendre l'historique** (bouton) : à l'installation, recopie dans le compteur général l'historique de ce capteur, souvent plusieurs années. Seuls les points du capteur **antérieurs au premier point déjà compté par le plugin** sont recopiés, puis les points du plugin sont décalés pour continuer sans marche : un second clic ne recopie rien. Une remise à zéro du capteur, ou un saut impossible (plus de 15 kW sur la durée entre deux points : changement de capteur), est raccordée : le compteur continue au même niveau et ne redescend jamais. Un aperçu (points recopiés, période, dernière valeur, raccords, décalage) est demandé avant ; la recopie est faite par le cycle de la minute suivante, le compteur étant sauvegardé avant (dossier `data/_archives` du plugin, fichier `reprise_consommation_<date>.csv.gz`) ; le résultat s'affiche dans la page et le journal ;
- **Recalage du compteur** : *Aucun*, *Enedis (sans onduleur)*, *Capteur du compteur* ou *Compteurs de l'onduleur + Enedis (avec onduleur)*. Chaque jour terminé, la progression du compteur général est remise sur celle de la référence, la forme de la journée étant gardée, exactement comme l'alignement sur Enedis de l'achat ; le jour en cours reste mesuré par le plugin. **Enedis** : l'achat du jour réglé dans le bloc *Enedis* ; seulement **sans onduleur**, car avec un onduleur Enedis ne voit pas la consommation de la maison (l'option est alors grisée et ignorée). **Capteur** : la progression du jour du capteur du compteur. Un jour où le capteur a des points dans moins de 6 heures (panne), recule ou saute de plus de 15 kW en moyenne sur la journée (changement de capteur) est gardé tel que mesuré par le plugin ; l'énergie d'une panne, rattrapée par le capteur, est comptée le jour où il la montre. Le premier passage traite tout l'historique (avec les compteurs de l'onduleur : à partir du premier jour entier de la commande *Réseau vers batterie*) ; ensuite, toutes les 15 minutes, les jours nouveaux. Sauvegarde avant chaque réécriture (`enedis_consommation_<date>.csv.gz` : les points modifiés et ajoutés). Un jour sans référence (capteur en panne, relevé Enedis manquant) est gardé tel que mesuré et n'arrête pas le recalage. Reprenez l'historique **avant** de choisir le recalage sur le capteur : le premier recalage écrit des points dans le compteur général sur toute la période du capteur, et la reprise ne recopie que ce qui précède le premier point du compteur. **Compteurs de l'onduleur + Enedis** (avec onduleur seulement ; l'option est grisée sans) : la consommation du jour est la **sortie AC** de l'onduleur (son compteur d'énergie, réglé dans l'onglet *Onduleur*), plus l'**achat** et moins l'**injection** relevés par Enedis (bloc *Enedis*, les deux commandes du jour réglées), moins la **charge de la batterie venue du réseau** (commande *Réseau vers batterie*, tenue par le plugin). Le compteur de l'onduleur continue pendant une panne de mesures et rattrape son énergie au retour : le compteur général, qui ne compte rien pendant une panne, la retrouve ainsi au recalage. Les pertes de la batterie ne sont pas comptées en consommation. Un jour est **gardé tel que mesuré** si le relevé Enedis manque encore (il est attendu 3 jours, puis le jour est laissé), si la sortie AC n'a aucun point avant le jour, recule (remplacement du matériel) ou dépasse 15 kW en moyenne sur la journée, si elle saute de plus de 0,05 kWh entre son dernier point d'un jour et son premier point du lendemain (données coupées autour de minuit : la part de chaque jour est inconnue ; les deux jours sont gardés), si la batterie a pu se charger depuis le réseau pendant une panne (de la charge et de l'achat de l'onduleur ont progressé : la part venue du réseau est inconnue), si le jour est traité après l'archivage de ses points (relevé Enedis arrivé après le surlendemain à 05:00 : un point archivé de la sortie AC est la moyenne de son heure), ou si le résultat est négatif ou dépasse 15 kW en moyenne sur la journée. Les jours

écartés pour une panne sont notés au journal ; les autres sont comptés dans la ligne d'alignement. Si un réglage manque (commandes Enedis de l'achat et de l'injection, compteurs de sortie AC et de charge de la batterie de l'onglet *Onduleur*, commande *Réseau vers batterie* : sauvegarder l'installation), le recalage est ignoré et le journal le dit une fois par heure ; option Onduleur décochée, la fiche l'avertit et rien n'est écrit au journal. Aucun jour n'est recalé avant le premier jour entier de la commande *Réseau vers batterie*.

Les consommations

Le plugin tient sa propre table des consommations : une ligne par appareil, groupée par type. Elle est créée vide à l'installation et gardée si le plugin est désinstallé. Elle sert à trois choses : les charges du widget (un type ou un appareil = une charge), les appareils pilotés, et le tableau des consommations (voir plus bas).

L'onglet **Consommations** montre la **Liste des appareils**, triée par nom : type, nom, équipement, commande de consommation, commande de puissance et, avec onduleur, la mention **piloté**. Une commande ou un équipement introuvable est écrit en rouge ; une commande recalculée par le plugin, en orange gras. Le **filtre**, à droite du titre de la liste, affiche **Tous les appareils**, les **Appareils pilotés** (avec onduleur), les **Appareils recalculés** (puissance ou consommation recalculée par le plugin) ou les appareils **Sans type**. Le bouton **Ajouter** crée un « Nouvel appareil » sans type et non piloté, à régler dans son détail (le filtre repasse alors à Tous les appareils). Cliquez sur une ligne pour la modifier à droite ; ensuite, les flèches **haut** et **bas** du clavier passent à l'appareil précédent ou suivant, avec son détail, pour une vérification rapide.

Détail de l'appareil choisi :

- **Nom** : nom de l'appareil dans le tableau de consommation, les journaux et la Timeline ; s'il est piloté, il nomme aussi ses commandes Durée et Gestion. 60 caractères au plus, et deux appareils ne peuvent pas porter le même nom (casse et accents ignorés).
- **Type** : sa puissance s'ajoute à la charge de ce type sur le widget. **Aucun** : l'appareil n'appartient à aucun regroupement ; sa puissance est tout de même retirée de la charge Non attribué, comme celle de tout appareil.
- **Equipement** : l'équipement Jeedom de l'appareil, à choisir avec le bouton de sélection. Les deux listes suivantes proposent alors ses commandes info.
- **Commande de consommation** : la commande qui cumule l'énergie consommée, en kWh (colonnes mensuelles du tableau de consommation). **Aucune** : pas de consommation au tableau.
- **Commande de puissance** : la commande de la puissance instantanée, en W (charge de son type sur le widget). **Aucune** : 0 W.
- **Déjà mesuré** : **Oui** pour un appareil branché derrière la prise d'un autre appareil mesuré, par exemple une télévision sur une multiprise elle-même branchée sur la prise mesurée du bureau. Sa puissance est déjà comptée par cette prise : il reste affiché (widget, tableau, son type), mais il n'est pas retiré une seconde fois de la charge Non attribué ni de la ligne Incertitude du tableau. **Non** par défaut.
- **Puissance recalculée**, **Puissance estimée**, **Consommation recalculée** : pour un équipement qui ne mesure pas lui-même sa puissance ou sa consommation (voir ci-

dessous **Appareils sans mesure**).
- **Historique** : pour la commande de consommation et la commande de puissance, historisée (Oui / Non ; Oui seulement pour la consommation et pour la puissance d'un appareil recalculé, voir plus bas), lissage et purge, comme dans la configuration d'une commande Jeedom ; enregistrés par Sauvegarder.

Le bouton **Supprimer** du détail retire l'appareil, après confirmation. S'il était piloté, ses commandes Durée et Gestion sont supprimées avec leur historique au Sauvegarder.

L'onglet **Classement** montre un panneau par type, dans l'ordre du tableau de consommation, avec ses appareils dessous, puis le panneau **Sans type**. Glisser un type par sa poignée change sa place ; glisser un appareil le range ailleurs dans son type ou dans un autre panneau. **Ajouter un type** demande son nom ; le type arrive dans les types non affichés du widget. Le champ du nom renomme le type : sa charge du widget et l'historique de son regroupement sont gardés. **Supprimer** n'est possible que pour un type vide ; sa charge est retirée au Sauvegarder.

Regroupements : chaque type d'au moins deux appareils a des commandes de l'installation qui additionnent ses appareils :

- **Type_Puis_** suivi du nom du type, par exemple *Type_Puis_Lum. Ext.* : la somme de leurs puissances (W), pour les appareils qui ont une commande de puissance ; lissage Moyenne ;
- **Type_Conso_** suivi du nom du type, par exemple *Type_Conso_Lum. Ext.* : la consommation cumulée du type (kWh), depuis le début de l'historique de ses appareils, calculée comme les totaux du tableau des consommations : elle vaut, mois par mois, la somme de ses appareils au tableau. Ce n'est pas la somme des valeurs des compteurs, mais la somme de ce que chacun a consommé depuis son premier point : un appareil ajouté plus tard ne crée pas de saut. Une lecture, ou une suite de 2 ou 3 lectures, à plus de 5 kWh de ses voisines est ignorée (en direct, un saut de plus de 5 kWh attend jusqu'à 3 lectures pour être confirmé ou écarté) ; un compteur qui recule de plus de 1 kWh est remis à zéro ; une petite oscillation ne compte qu'une fois. Lissage Maximum.

La charge Non attribué a sa commande de puissance (par exemple *Type_Puis_Non attribué*) : le compteur général moins la puissance de chaque appareil, rangé dans un type ou non, jamais celle d'un regroupement : un appareil n'est retiré qu'une fois, quel que soit son classement. Elle n'a pas de commande de consommation : les compteurs des appareils ne partent pas de zéro au même moment, la différence n'aurait de sens qu'en variation. Ces commandes existent avec ou sans onduleur, sont recalculées chaque minute et toujours historisées : purge **1 mois** pour les puissances (*Type_Puis_*), **Jamais** pour les consommations (*Type_Conso_*). Un type d'un seul appareil n'a pas de regroupement : sa valeur est celle de l'appareil. Un regroupement disparaît, avec son historique, au Sauvegarder qui supprime son type ou le laisse avec moins de deux appareils.

Recalculer (à gauche de Supprimer, et sur le panneau Sans type pour le Non attribué) reconstruit l'historique des regroupements du type à partir de celui de ses appareils, sur la table enregistrée : il faut d'abord Sauvegarder. Les lignes remplacées sont sauvegardées dans le dossier `data/_archives` du plugin ; l'historique plus ancien est gardé. Un appareil dont la valeur n'a pas bougé depuis longtemps part de sa valeur actuelle.

- **Puissance** : les **48 dernières heures** seulement. Au-delà, Jeedom ne garde des appareils qu'une moyenne par heure : un appareil allumé puis éteint dans la même heure compterait pour cette moyenne jusqu'à son point suivant, et ces erreurs s'additionnent (pour le Non attribué, plus de 1 500 W d'écart mesuré).
- **Consommation** : toute la période couverte par l'historique des appareils, avec la même règle que le tableau des consommations ; chaque appareil compte à partir de son premier point.

Un regroupement de puissance déjà historisé a un historique au moins aussi bon que sa reconstruction : Recalculer sert après un changement des appareils du type.

Dates de l'historique (table enregistrée) : la ligne d'un type montre le premier et le dernier point de l'historique de sa consommation (*Type_Conso_*) ; Recalculer la reconstruit depuis ce premier point. Chaque appareil montre le premier et le dernier point de l'historique de sa commande de consommation. Une commande sans aucun point affiche sous la forme « constant kWh depuis le » : sa valeur n'a pas changé depuis plus longtemps que sa purge, et Jeedom n'écrit un point que lorsqu'elle change. **non historisée** en rouge signale une commande qui n'est pas historisée.

Au Sauvegarder, la table est contrôlée avant d'être enregistrée : un nom vide, en double ou trop long, un type disparu, un équipement ou une commande introuvable, ou plus de vingt charges affichées refusent l'enregistrement, avec un message qui nomme la ligne. Rien n'est alors modifié.

Appareils sans mesure : commandes « leurres »

Une lampe, une veilleuse, une caméra ou une box ne mesurent ni leur puissance ni leur consommation. Le plugin peut les **estimer** chaque minute, à condition de lui donner deux commandes à remplir, dites « leurres » : elles ne reçoivent rien de l'appareil, c'est le plugin qui y écrit.

1. Créer les deux commandes, sur l'équipement de l'appareil ou sur un équipement Virtuel dédié :

- une commande **info numérique** pour la puissance, unité **W** ;
- une commande **info numérique** pour la consommation, unité **kWh**.

Avec le plugin **Virtuel** : deux commandes info **sans calcul** (champ calcul vide), sinon le Virtuel réécrit sa propre valeur. Avec **jMQTT** : deux commandes info dont le topic n'est publié par rien (par exemple `.../puissance_virtuelle` et `.../conso_virtuelle`). Dans tous les cas, ne jamais choisir une commande alimentée par l'appareil ou par un autre plugin : les deux écritures se battraient.

2. Leur historique est réglé par le plugin au Sauvegarder, pour toute commande recalculée :

- **non historisée** : l'historique est activé ;
- **purge** : **1 mois** pour la puissance, imposé à chaque Sauvegarder, même si un autre réglage a été choisi ; la consommation, elle, est toujours en purge **Jamais** (voir ci-dessous) ;

- **consommation** : lissage **Maximum** (s'il était sur Défaut ou Moyenne). Elle ne fait que monter : la moyenne fausserait les valeurs archivées. Après une perte du cache de Jeedom (arrêt brutal), le plugin reprend la consommation sur sa **dernière valeur historisée**, même ancienne : c'est pourquoi l'historique est indispensable, et une purge **Jamais** est imposée par le plugin (le tableau des consommations travaille sur plusieurs années) ;
- **puissance** : lissage inchangé (Moyenne par défaut). Son historique sert aux durées du pilotage et à la durée du jour affichée par le widget.

Ces réglages se voient et se modifient dans le bloc **Historique** du détail de l'appareil (historisée, lissage, purge, pour chacune des deux commandes), enregistrés par Sauvegarder. Toute commande de **consommation** lue par le tableau (appareils recalculés ou non, compteur général, cumuls de l'installation) est **historisée, en purge Jamais** : le tableau des consommations travaille sur plusieurs années. Le plugin la corrige au Sauvegarder et chaque nuit (à 04:50, juste avant l'archivage de Jeedom), avec une ligne au journal ; pour les cumuls de l'installation, même la case « Historiser » de l'onglet Commandes est sans effet ; dans le bloc Historique, seuls « Oui » et « Jamais » sont proposés pour elle ; les règles ci-dessus s'appliquent ensuite aux commandes recalculées.

3. Vérifier les commandes d'état de l'équipement, lues par le plugin sous ces noms exacts :

- **Etat** : 0 (éteint) ou 1 (allumé). Obligatoire : sans elle, la puissance écrite vaut toujours 0 W.
- **Etat Intensite** (accent toléré) : pour un variateur, l'intensité de 0 au maximum. Réglez le **Max** de la commande sur l'échelle réelle de l'appareil (100, 254...) : sans ce réglage, le plugin prend 99 ou 100, et une lampe à 200 sur 254 serait comptée à pleine puissance.

4. Renseigner l'appareil dans l'onglet Consommations : son équipement, les deux commandes leurres comme commandes de consommation et de puissance, puis :

- **Puissance recalculée** = Oui, et **Puissance estimée** = puissance de l'appareil allumé à pleine intensité, en W (somme des ampoules pour un groupe de lampes) ; pour une lampe à variateur, le plugin applique une courbe mesurée sur une ampoule Hue, car une LED consomme bien moins que son pourcentage : par exemple 24 % de cette puissance à 50 %, 53 % à 75 % ;
- **Consommation recalculée** = Oui.

Les commandes doivent exister avant le Sauvegarder : une commande introuvable refuse l'enregistrement. Dans la **Liste des appareils**, une commande recalculée par le plugin s'affiche en **orange gras** (une commande introuvable reste en rouge).

Ce que le plugin calcule, chaque minute :

- **puissance** = puissance estimée × Etat, ou × Etat × intensité / maximum pour un variateur. Elle n'est écrite que si elle change ;
- **consommation** = consommation précédente + puissance × 1 minute. Elle est écrite à chaque minute où l'appareil consomme ; la consommation suit la puissance avec une minute de retard ;

- **appareil hors ligne** : si l'équipement a une commande **status** à 0 (appareil injoignable, par exemple la disponibilité Zigbee), son Etat est figé sur la dernière valeur reçue ; le plugin compte alors 0 W et n'ajoute aucune consommation, même si l'Etat est resté à 1.

Cas d'une puissance mesurée sans consommation (prise qui donne des W mais pas de kWh) : gardez la vraie commande de puissance, **Puissance recalculée** = Non, et ajoutez seulement le leurre de consommation avec **Consommation recalculée** = Oui.

Ces valeurs sont des **estimations** : l'écart avec le compteur général apparaît dans la charge Non attribué du widget. Pour un appareil toujours allumé sans commande Etat (box, caméras), créez une info Etat qui vaut 1, par exemple une info Virtuel avec le calcul `1`.

Pour vos scénarios : `mgEnergie::getLignesTableauConso()` rend les lignes du tableau des consommations : le compteur général (consommation de l'installation), les appareils groupés par type, puis, avec onduleur seulement, l'injection, l'achat, la production et deux lignes de bilan en euros.

Le tableau des consommations

Le bouton **Tableau des consommations**, dans le titre du bloc **Compteur général** de l'onglet Equipement, ouvre dans un nouvel onglet un tableau des consommations électriques des **12 derniers mois** et du **mois en cours**, par appareil ou par type. Il est calculé à l'ouverture (quelques secondes) et recalculé toutes les **5 minutes** tant que la page reste ouverte.

Où l'ouvrir :

- depuis Jeedom : le bouton du bloc Compteur général, qui ouvre la page du plugin avec le bandeau Jeedom (adresse `index.php?v=d&m=mgEnergie&p=tableau`, à mettre aussi dans un menu) ;
- sans se connecter à Jeedom (tablette, écran mural, widget d'une application) : l'adresse `http://<adresse de Jeedom>/plugins/mgEnergie/core/php/tableau.php`. Elle ne répond qu'à la machine Jeedom elle-même et aux réseaux 192.168.x.x, 172.16.x.x à 172.31.x.x et Tailscale (100.64.x.x à 100.127.x.x) ; depuis Internet ou par l'accès à distance Jeedom, elle est refusée, sauf dans un navigateur connecté à Jeedom en administrateur.

Les réglages, en haut de la page, s'appliquent tout de suite et sont gardés dans la configuration du plugin (même affichage sur tous les écrans) :

- **Annee** : les 12 mois affichés commencent au mois en cours de cette année-là, pour l'une des cinq dernières années. Avec l'année précédente : d'octobre de l'an dernier à septembre de cette année, si l'on est en octobre ;
- **Regroupement** : une ligne par type au lieu d'une ligne par appareil ;
- **Avec Mois** : affiche le détail des 12 mois ; sinon, seulement les totaux ;
- **Masque lgn < 1** : cache les appareils dont la moyenne mensuelle, arrondie au kWh, est nulle (moins de 0,5 kWh par mois). Sans effet avec le Regroupement ;
- **Refresh** : recalcule le tableau tout de suite.

Les lignes, dans l'ordre de l'onglet Classement :

- **Compteur général** : la consommation de l'installation, en orange ;
- les **appareils** (ou les **types** avec le Regroupement) ; les appareils sans type viennent à la fin ;
- **Incertitude** : le compteur général moins toutes les lignes au-dessus, mois par mois et en puissance instantanée, en vert. Une valeur importante signale un écart, sans dire de quel côté il vient : appareils non mesurés ou absents de la table, ou mesure fausse du compteur ou d'un appareil ;
- avec onduleur seulement, un second bloc : l'en-tête répété, le **compteur général** du mois en cours sans extrapolation, **Injection** (énergie vendue), **Achat** (énergie achetée), **Production** (des panneaux), puis deux lignes de bilan en euros : **Bilan net EDF** = injection × prix de vente − achat × prix d'achat, et **Bilan net solaire** = compteur général × prix d'achat + bilan net EDF (ce que les panneaux font gagner par rapport à une maison qui achèterait toute sa consommation).

Les colonnes :

- les **12 mois** (avec Avec Mois), en kWh ;
- le **mois en cours**, extrapolé au mois complet d'après le temps écoulé depuis le 1er à 0 h (le 11 à midi, 10,5 jours d'un mois de 31 jours comptent pour 31/10,5) ;
- **% mois** : le mois en cours par rapport à la moyenne mensuelle ;
- **Mens.** : moyenne mensuelle des 12 mois ; **% Ann.** : part de la ligne dans la consommation du compteur général (vide pour les lignes en euros) ; **Ann.** : total des 12 mois ;
- **€ Ann.** : le total valorisé au prix d'achat ; l'injection au prix de vente ; la production pour sa seule part autoconsommée (production moins injection) au prix d'achat, l'énergie injectée étant déjà comptée sur la ligne Injection ;
- **Conso.**, **Puis.** : ouvrent dans une fenêtre le graphique de l'historique de consommation ou de puissance, sur environ 13 mois ; **Equip.** : ouvre la page de l'équipement. Avec le Regroupement, un type d'au moins deux appareils ouvre ses regroupements *Type_Conso_* et *Type_Puis_* et la fiche de l'installation ; la ligne Incertitude ouvre la puissance du Non attribué ;
- **Puiss.** : la puissance instantanée, en W, en orange quand l'appareil consomme.

Le bouton **Exporter CSV** enregistre le tableau affiché ; le bouton **?** ouvre l'aide du composant de tableau.

Les totaux par mois viennent de l'historique de chaque commande de consommation, en partant du dernier point d'avant la période :

- seule compte la progression au-dessus du plus haut niveau déjà atteint : un compteur qui recule un peu puis remonte (petites oscillations) ne compte qu'une fois ;
- un recul de plus de 1 kWh est une remise à zéro du compteur : le comptage repart de la nouvelle valeur, au lieu de donner un mois négatif ;
- une lecture, ou une suite de 2 ou 3 lectures, à plus de 5 kWh au-dessus ou au-dessous de ses voisins (pic ou creux) est ignorée ;
- les mois sont gardés exacts et arrondis au kWh seulement à l'affichage : la colonne Ann. est l'arrondi du total exact.

Une commande non historisée, ou purgée trop tôt, donne 0 : le plugin la remet historisée, en purge **Jamais**, au Sauvegarder et chaque nuit. Quand l'historique n'a pas de point près du changement de mois, la consommation entre les deux points qui l'encadrent est partagée entre les deux mois au prorata du temps passé dans chacun : rien n'est ajouté à l'historique.

Pics de consommation : avec la case **Supprimer les pics** (bloc *Entretien de l'historique*, cochée par défaut), le plugin retire chaque nuit, à partir de 03:30, les lectures aberrantes isolées des compteurs de consommation des appareils : un point, ou une suite de 2 ou 3 points, à plus de 5 kWh au-dessus, ou au-dessous, de ses voisins (une prise qui annonce un instant 882 776 kWh, ou 0 kWh, avant de reprendre sa valeur). Seuls les points récents sont examinés, avant que Jeedom ne les archive (après deux jours, l'archivage en Maximum garderait le pic comme valeur de son heure) ; le dernier point d'un compteur attend d'avoir un voisin après lui. Le compteur général et les cumuls de l'installation ne sont pas concernés. Chaque point supprimé est sauvegardé avant (dossier `data/_archives` du plugin, fichier `pics_<date>.csv.gz`) et noté dans le journal. Si un même appareil a plus de 3 points isolés dans une nuit, rien n'est supprimé pour lui et le journal l'annonce : c'est alors un comportement de l'appareil, à examiner. Le bouton **Supprimer les pics** du même bloc fait la même chose sur-le-champ, mais sur **tout l'historique**, points récents et archivés : il montre d'abord les points trouvés (appareil, date, valeur, voisins, et s'il s'agit de l'historique archivé, où un point est la valeur de son heure) et les appareils écartés, puis supprime après confirmation, que la case soit cochée ou non. La recherche prend environ une seconde.

Le pilotage

Un appareil **piloté** est un appareil de l'onglet Consommations que l'onduleur coupe pendant une coupure EDF, ou qu'il ne laisse tourner que si la batterie et la production le permettent. Tout se règle dans le **détail** de l'appareil, bloc **Pilotage**, sous le bloc Historique : le champ **Piloté** (Oui / Non), puis ses règles, affichées pour un appareil piloté. L'équipement doit avoir les commandes Etat, On et Off (commande directe), et Puissance pour un appareil soumis à contrainte ; s'il en manque une, l'appareil est ignoré et le journal le signale.

Pour les voir tous, choisissez **Appareils pilotés** dans le filtre de la Liste des appareils, puis passez de l'un à l'autre avec les flèches **haut** et **bas**.

Les appareils pilotés sont traités indépendamment les uns des autres : la production et le niveau de batterie sont lus une fois par minute pour tous, il n'y a pas d'ordre de priorité entre eux. Seule exception, l'**excédent mini** : un appareil démarré sur l'excédent retient sa part pendant 10 mn, les suivants ne peuvent pas la compter.

Règles d'un appareil piloté :

- **Délestage en coupure** : **Jamais**, **Immédiat** ou **Après 1 heure**. L'appareil est coupé quand la coupure EDF est confirmée, tout de suite ou une heure après le début de la coupure, puis rallumé au retour du réseau s'il a été coupé par cette règle ; un appareil soumis à une contrainte (SOC, durée, flag) n'est pas rallumé d'office : ses contraintes décident. Un appareil retenu par la coupure de sécurité n'est ni délesté ni rallumé.
- **Coupure de sécurité** : **Oui**, l'appareil est coupé pendant l'alerte de sécurité (voir *Coupure de sécurité*). Il n'est jamais rallumé par le plugin : il faut le reconnecter à la main. Ce réglage est indépendant des autres : un appareil peut n'avoir que lui.

- **SOC mini** : l'appareil s'arrête sous ce niveau de batterie et redémarre à partir du SOC mini plus l'hystérésis batterie, si la production le permet (avec un excédent mini : dès le SOC mini, si l'excédent le permet). 0 = pas de critère batterie ; une valeur négative = appareil ignoré par les contraintes. Pendant la protection orage, un appareil qui a un SOC mini ne démarre pas.
- **Excédent mini** : surplus solaire moyen exigé pour démarrer l'appareil, en W. Le surplus est ce que la maison ne consomme pas : ce qui part sur le réseau plus ce qui charge la batterie. Il est moyenné sur les 10 dernières minutes, qui suffisent aussi à retarder un redémarrage après un arrêt. Avec un excédent mini, le démarrage demande le SOC mini atteint et cet excédent disponible ; la production mini et l'hystérésis batterie de la configuration ne s'appliquent plus à cet appareil. Un appareil démarré ainsi retient son excédent mini pendant 10 mn : un deuxième appareil ne démarre que s'il reste assez de surplus pour lui. Réglez la puissance de l'appareil en marche, par exemple 1 900 W pour un cumulus de 1 850 W, 800 W pour une pompe de piscine de 780 W. Les arrêts ne changent pas. 0 = règle de production de la configuration. Après un redémarrage de Jeedom, aucun appareil ne démarre sur l'excédent pendant 10 mn.
- **Durée maxi par jour** : au-delà, l'appareil est arrêté et n'est plus démarré jusqu'à minuit. Une durée réglée soumet aussi l'appareil à la production mini (ou à son excédent mini s'il en a un). 0 = pas de durée réglée.
- **Comptée sur** : comment se compte cette durée, depuis minuit :
- **Consommation réelle** : temps où la puissance de l'appareil dépasse 10 W (le temps de chauffe d'un cumulus) ;
- **Marche** : temps où l'appareil est en marche (Etat à 1, relais fermé), même quand son propre thermostat a coupé la chauffe. Exemple : un cumulus réglé sur 90 mn de marche, dont le ballon est chaud au bout de 51 mn, reste encore 39 mn relais fermé sans chauffer, puis il est arrêté.

Dans tous les cas, un appareil soumis à une contrainte (SOC mini, excédent mini, durée ou flag) est plafonné à **720 mn de consommation réelle** par jour. La commande **Durée** de l'onduleur affiche toujours la consommation réelle du jour. - **Arrêt thermostat** : pour un appareil qui a son propre thermostat (cumulus, chauffage). Une fois ce temps de consommation réelle atteint dans la journée, si l'appareil est en marche (relais fermé) mais ne consomme plus pendant deux cycles de suite, c'est que son thermostat a coupé la chauffe : la consigne est atteinte. L'appareil est alors arrêté et n'est plus démarré avant minuit, au lieu de rester allumé à osciller (marche 1 mn, arrêt 2 mn) jusqu'à sa durée maxi. Exemple : un cumulus à **10 mn**, dont le ballon est chaud au bout de 50 mn, est arrêté 2 à 4 mn après la première coupure de son thermostat ; un jour où le ballon n'atteint pas la consigne, la règle ne joue pas et la durée maxi décide. 0 = jamais. Le temps réglé protège d'une fausse mesure au tout début de la chauffe ; un arrêt par SOC ou production ne déclenche pas cette règle. - **Gestion par flag** : voir le paragraphe **Gestion par flag** plus haut. Avec **Oui**, l'appareil suit les règles de production et de durée, même sans SOC mini ni durée réglés, et l'équipement doit avoir une commande Puissance. Repasser à **Non** supprime la commande « Gestion » et son historique à la sauvegarde. - **Marche forcée** : commande info ; à 1, l'appareil est rallumé à chaque cycle où il est éteint (hors coupure) et échappe aux contraintes. Le délestage en coupure EDF et la coupure de sécurité restent prioritaires.

Piloté = Non rend l'appareil non piloté, après confirmation : il reste dans la liste des appareils, et ses commandes Durée et Gestion sont supprimées avec leur historique au

Sauvegarder.

Le widget

L'onglet **Widget** règle le dessin de l'onduleur sur le Dashboard. Le plugin y place lui-même ses mesures (celles de l'onglet Onduleur, plus les trois mesures optionnelles **Courant PV**, **Tension onduleur** et **Température batterie**), ses cumuls du jour et ses textes : les six cumuls totaux, le bilan du mois, l'état de la batterie (charge réseau, réserve secours, autonomie secours) et le message de sécurité (texte libre créé avec le plugin). Vous réglez trois choses :

Apparence : couleurs (réseau, achat, vente, coupure, batterie, charge, décharge, paliers de charge, textes de l'onduleur, dépassement), puissances de référence des jauges et options (jauges, répartition et son épaisseur, clignotement, texte en alerte, ombre et son style, séparateur de milliers, journal du navigateur). Vide = valeur par défaut.

Charges affichées : une charge est un type de l'onglet Classement ou un appareil seul. Pour un type, le widget lit son regroupement *Type_Puis_…*, ou la puissance de l'appareil pour un type d'un seul appareil (un type sans appareil n'est pas dessiné). Pour un appareil, il lit sa commande de puissance ; un appareil peut être dessiné en plus de son type (par exemple Cumulus à côté d'Electroménager). Le dessin a vingt places sur deux rangées ; au-delà de seize charges, les rectangles se resserrent et la largeur du widget ne change pas. Pour chaque charge affichée :

- **place** : H1 à H10 pour la rangée du haut (de gauche à droite), B1 à B10 pour celle du bas ; un trait sépare les deux rangées dans le tableau. La poignée en début de ligne permet de la glisser à une autre place ; la rangée du haut prend la moitié des charges, arrondie au supérieur.
- **charge** : le nom du type ou de l'appareil, qui sert aussi de nom affiché (il se renomme dans l'onglet Classement ou Consommations), et sous lui les appareils additionnés d'un type, ou le type d'un appareil ; une commande de puissance introuvable est marquée.
- **icône** : choisie dans la liste (nom de l'icône et sa traduction), dessinée entre le rectangle et le trait commun ; une seconde icône facultative se place à côté.
- **W max** : puissance de référence de la jauge et de l'alerte.
- **W mini** : seuil de la durée du jour, en W ; la charge compte comme en marche quand sa puissance le dépasse. Vide = 10. A relever pour une charge qui consomme un peu en permanence (par exemple un appareil en veille dans le type).
- **durée** : coché, le temps de fonctionnement du jour s'affiche sous la puissance, en gris, par exemple « 1 h 46 » ou « 46 min » (rien tant que la charge n'a pas tourné une minute) : temps depuis minuit pendant lequel la charge dépasse **W mini**. Coché ou non, ce temps est donné au survol de chaque rectangle à la souris (pas au toucher, qui ouvre l'historique de la puissance). Pour un éclairage, c'est le temps où au moins une lampe du type est allumée. La durée se mesure sur l'historique du regroupement, toujours historisé, ou sur celui de l'appareil (sa commande de puissance doit être historisée).
- **Masquer** : renvoie la charge dans les charges non affichées ; ses réglages, son regroupement et son historique sont gardés.

La charge **Non attribué** est fournie par le plugin : la consommation moins tous les appareils, rangés dans un type ou non, affichés ou non, c'est-à-dire ce qu'aucun appareil mesuré

n'explique. Elle est toujours présente ; elle ne se masque pas, mais son nom, son icône, sa puissance max et sa place se règlent. Sa valeur instantanée saute souvent de plusieurs centaines de W, parce que le compteur et les prises ne se mettent pas à jour au même moment. Sous elle, le widget affiche donc sa **moyenne des 25 dernières minutes**, par exemple « moy. 45 W », qui dit si l'écart dure ; elle remplace la durée du jour, y compris au survol. Le widget affiche « moy. xx/yy W » : **xx** est l'écart calculé avec les compteurs d'énergie sur les 24 dernières heures, recalculé chaque heure, et **yy** la moyenne des 25 dernières minutes. Sur plusieurs jours, xx est le plus juste, car il ne dépend pas du moment où chaque prise envoie sa puissance ; yy montre plus vite un changement.

Charges non affichées : les types que le dessin ne montre pas, avec leurs appareils, puis les appareils, type par type (avec leur type) ; un appareil dont le type est affiché n'y figure pas, sa puissance étant déjà dessinée dans celle de son type. **Afficher** place la charge à la fin des charges affichées (vingt au plus, types et appareils compris). Un type créé dans l'onglet Classement, ou un appareil ajouté dans l'onglet Consommations, arrive dans cette liste.

Textes libres : textes de votre choix posés sur le dessin (soleil, heure, températures...). Colonnes : **libellé** (texte écrit avant la valeur ; il nomme aussi la commande du texte), **valeur** (une commande, ou une formule comme `round(average(#123#, 5 min))` ou les jetons `#hour#`, `#minute#`), **décimales** (nombre de décimales, avec un espace entre les milliers ; vide = valeur telle quelle), **unité** (texte écrit après la valeur), **x** et **y** (position sur le dessin, à partir de 0 pour x et de 60 pour y ; le dessin s'agrandit pour montrer le texte ; un texte sans x ou sans y n'est pas dessiné), **taille** (16 au plus ; vide = 16) et **couleur** (nom CSS, #hexa, ou solar, load, grid, battery, inverter ; vide = couleur de la tension réseau, réglée dans l'apparence). Exemple : libellé « Temp. Ext. : », valeur la commande de température, décimales 1, unité « °C » affiche « Temp. Ext. : 19.7 °C ». Le bouton rouge en fin de ligne retire le texte de la liste ; au Sauvegarder, sa commande est supprimée avec son historique.

Noms des commandes : le nom d'un type ou de Non attribué, précédé de *Type_Puis_* ou *Type_Conso_*, nomme ses regroupements ; le libellé d'un texte nomme sa commande (un texte sans libellé donne une commande « Texte » suivie d'un numéro interne). Un Sauvegarder qui donnerait le même nom (casse et accents ignorés) à deux commandes de l'installation est refusé, regroupements compris ; un nom réduit à des caractères que Jeedom retire (' " & % * / \ [ ] #) l'est aussi.

Les modifications ne sont enregistrées qu'au clic sur **Sauvegarder**.

Batterie

La batterie se pilote par les *Réglages batterie* de la fiche (réserve secours, SOC de fin de décharge, charge réseau automatique) ; le plugin les applique à l'onduleur. Les commandes *Objectif de charge* (80 % par défaut), *Durée max* (120 minutes par défaut, de 10 à 480), *Lancer la charge*, *Arrêter la charge*, *Marche charge réseau* (arrête la charge en cours, sinon la lance vers l'objectif) et *Réserve secours* (qui remplace la réserve secours de la fiche) restent disponibles, masquées, pour les scénarios. Une charge lancée va jusqu'à l'objectif ; l'onduleur l'arrête seul, et elle est arrêtée au bout de la durée max, sauf pendant la protection orage. Une commande à curseur appelée sans valeur est ignorée.

Réserve secours = plancher : quand la batterie atteint la réserve, l'onduleur arrête de la décharger ; il ne la recharge pas toujours lui-même sur un petit écart. Le plugin s'en charge : réseau présent et charge réseau automatique cochée, dès que la batterie est à 2 points ou plus sous la réserve, il lance une charge depuis le réseau (*Puissance de charge réseau*) jusqu'à la réserve. La réserve choisie est mémorisée : si l'onduleur la perd (redémarrage), le plugin la réécrit.

Autonomie secours : le widget affiche le temps que la batterie tiendrait en cas de coupure, calculé avec l'énergie au-dessus du SOC de fin de décharge (*Capacité de la batterie*) et la consommation médiane des 30 dernières minutes, moins les appareils délestés immédiatement en coupure ; la consommation moyenne des trois dernières nuits (23 h à 6 h, 700 W sans historique) sert tant que les mesures récentes manquent. Vert si la batterie est au-dessus de la réserve, orange en dessous, rouge sous une heure.

Deux textes suivent l'état : **Charge réseau** (« arrêt » en vert, sinon en rouge : « demandée → 80 % », « arrêt demandé », « 2,5 kW → 80 % », ou « réserve 1 kW → 30 % » quand l'onduleur recharge seul la réserve) et **Réserve secours (texte)** (réserve écrite sur l'onduleur) ; ils sont affichés dans le widget. La ligne **Réserve secours (texte)** affiche « Réserve : 25 % » ; quand la protection orage est active, la couleur de la vigilance suit et colore la ligne : « Réserve : 70 % (vigilance jaune) » en jaune, « (vigilance orange) » en orange, « (vigilance rouge) » en rouge. Quand la réserve visée dépasse la réserve écrite (qui reste 5 à 10 points sous la charge de la batterie), les deux sont affichées : « Réserve : 85 → 100 % (vigilance orange) ».

Protection orage

Un orage est la principale cause de coupure longue. La protection orage garde plus d'énergie dans la batterie pendant une vigilance Orages de Météo-France, sans toucher à la *Réserve secours* de la fiche : la réserve visée est la plus haute des deux ; la valeur écrite sur l'onduleur la rejoint par paliers (voir *Réserve écrite*).

- **Couleur de la vigilance** : verte, la réserve est celle de la fiche ; jaune, la *Réserve vigilance jaune* (70 % par défaut) ; orange ou rouge, la *Réserve vigilance orange* (100 % par défaut). La vigilance est relue à chaque cycle ; le plugin mgMeteoFrance la recalcule chaque heure, nuit comprise, et la réserve change en même temps qu'elle.
- **Fin de vigilance** : au retour au vert, ou d'orange à jaune, la réserve redescend tout de suite et la charge réseau lancée pour l'ancienne réserve est arrêtée : rien n'est perdu, la batterie se vide ensuite normalement dans la maison.
- **Réserve écrite** : la valeur écrite sur l'onduleur ne dépasse jamais la charge de la batterie, sauf la réserve de la fiche qui reste son plancher. Elle suit le SOC 5 à 10 points en dessous, sans dépasser la valeur visée (95 % pour une batterie pleine), et monte par paliers de 5 % avec la charge réseau. Si le SOC descend de plus de 5 points sous la valeur écrite (pendant une coupure EDF par exemple), elle est recalculée sous le SOC, puis remonte avec la charge. L'info *Réserve orage* donne la réserve visée (0 hors protection orage) ; le widget affiche aussi la valeur écrite quand elle est plus basse.
- **Recharge** : réseau présent et *Charge réseau automatique* cochée, dès que la batterie est 7 points sous la réserve visée, le plugin la recharge depuis le réseau à la *Puissance de charge réseau*, bridée par la *Puissance souscrite* (pas de charge si la puissance

disponible est sous 300 W), sans limite de durée ; l'onduleur arrête seul la charge à la cible.
- **Charge en cours** : une charge réseau en cours vers une cible plus basse est relevée à la réserve visée, qu'elle vienne du plugin ou de *Lancer la charge* ; elle est arrêtée si la réserve redescend avant sa fin.
- **Appareils pilotés** : pendant la protection orage, aucun appareil ayant un SOC mini (cumulus, piscine...) ne démarre, car la batterie est alors rechargée sur le réseau ; ceux qui tournent ne sont pas arrêtés.
- **Vigilance non relue** : si le plugin mgMeteoFrance n'a pas relu la vigilance depuis plus de 90 minutes (plugin arrêté, internet coupé), une ligne l'indique dans la Timeline, puis une autre à son retour ; la réserve garde en attendant la dernière couleur connue.
- **Ce qu'elle ne couvre pas** : un orage sans vigilance (la réserve reste celle de la fiche), et une disjonction de la sécurité de l'onduleur (la maison est alors coupée en aval de la batterie : voir *Sécurité de l'onduleur disjonctée*).

Deux commandes suivent l'état : **Protection orage** (0 ou 1) et **Réserve orage** (en %, historisée). Chaque changement est écrit dans le journal du plugin.

Coupure de sécurité

Certains circuits gagnent à être débranchés quand le temps se gâte : une prise extérieure exposée à l'humidité, un matériel sensible aux surtensions. Les appareils pilotés réglés sur **Coupure de sécurité : Oui** sont coupés pendant l'alerte de sécurité.

- **Déclenchement** : la vigilance Pluie-inondation atteint le *Seuil pluie* (beaucoup de pluie : risque de déclenchement par une fuite à la terre), ou la vigilance Orages atteint le *Seuil orages* (orange par défaut : risque de surtension).
- **Pendant l'alerte** : l'appareil allumé est coupé, avec une ligne dans le journal et dans la Timeline. Aucune autre règle ne le rallume (retour du réseau, marche forcée, contraintes de batterie ou de durée). Si son état ne change pas (module lent ou hors ligne), l'ordre est renvoyé au plus toutes les 15 minutes.
- **Fin de l'alerte** : dès que les deux vigilances repassent sous leur seuil. Aucun appareil n'est rallumé, une prise peut être encore humide et tout faire disjoncter. Le widget affiche « FIN D'ALERTE - RECONNECTER » suivi des appareils coupés, et la Timeline le signale. Ces appareils restent écartés de toutes les règles jusqu'à leur reconnexion.
- **Effacement du message** : seul, quand chaque appareil cité remonte allumé après la fin de l'alerte ; ou par le bouton **Effacer le message de sécurité** de la fiche (utile pour un module hors ligne ou une ligne sans équipement).
- **Affichage** : pendant l'alerte, le widget affiche « ALERTE PLUIE - ... COUPÉ », « ALERTE ORAGE - ... » ou « ALERTE PLUIE ET ORAGE - ... ». Le message est l'info **Message de sécurité**, affichée par un texte libre du widget créé avec elle (position, taille et couleur réglables dans l'onglet *Widget* ; retiré, il n'est pas recréé). Un appareil qui n'est plus piloté (**Piloté** = Non) pendant l'alerte sort du message.
- **Limites** : un relais n'ouvre qu'un conducteur et ne remplace ni un parafoudre ni un vrai débranchement. La sécurité des personnes reste assurée par le différentiel.

La commande **Coupure de sécurité** (0 ou 1, historisée) suit l'alerte ; **Message de sécurité** porte le message et l'action masquée **Effacer le message de sécurité** l'efface (par un

scénario).

Coupure EDF

Une coupure n'est confirmée qu'après deux cycles consécutifs sans réseau (1 à 2 minutes), pour écarter les trames corrompues de la passerelle Modbus. Une tension nulle ou aberrante (plus de 500 V, valeur que renvoie le compteur quand il ne répond plus) compte comme une absence de réseau. Une fois confirmée :

- les appareils réglés en délestage sont coupés (tout de suite, ou une heure après le début de la coupure), puis rallumés au retour du réseau ; un appareil soumis à une contrainte est laissé à ses règles, et un appareil retenu par la coupure de sécurité n'est pas rallumé ;
- le thermostat passe en Eco, puis revient en Auto au retour du réseau, sauf si l'Eco avait été posé à la main ;
- une alerte de coupure EDF est ouverte (Timeline, centre de messages, annonce vocale, rappels toutes les 5 minutes pendant 30 minutes) ; en mode « ne pas déranger », un SMS et un mail partent aussi en direct, et la lampe d'alerte passe au rouge si elle est réglée. Au retour du réseau, un message de fin est envoyé, sans annonce vocale en mode « ne pas déranger ».

Sécurité de l'onduleur disjonctée

La protection placée entre l'onduleur et le tableau de la maison peut disjoncter. L'onduleur voit alors toujours le réseau et le solaire continue de produire, mais la maison n'est plus alimentée : ce n'est ni une coupure EDF ni une panne de l'onduleur, et seul un réenclenchement sur place la rétablit.

Le plugin la reconnaît quand, sur deux cycles consécutifs (1 à 2 minutes) :

- la tension réseau est présente (entre 180 et 270 V) et mesurée il y a moins de 3 minutes, ou bien les mesures de l'onduleur ne bougent plus depuis 3 minutes (onduleur muet, passerelle qui répète ses dernières valeurs) ;
- la consommation de la maison est sous 80 W, ou l'onduleur est muet ;
- au moins un témoin secteur est sous 50 V, ou l'a été il y a moins de 2 minutes (un réarmement de quelques secondes ne casse pas la détection).

L'alerte de sécurité de l'onduleur demande alors de réenclencher la sécurité de l'onduleur, suivie de l'emplacement réglé. Elle part dans la Timeline, puis dans la minute en SMS et par mail (centre de messages MG Domo), rappelée toutes les 5 minutes pendant 24 heures, sans annonce vocale (les enceintes sont sur le tableau coupé). Tant qu'elle est ouverte, une tension aberrante de l'onduleur n'est pas comptée comme une coupure EDF ; une coupure EDF déjà confirmée avant elle reste ouverte. Elle se ferme après deux cycles de courant revenu, avec la durée de la coupure : un réenclenchement qui retombe après quelques secondes ne la ferme pas.

Quand l'onduleur est muet, seuls les témoins secteur comptent et le message précise « réseau EDF non mesurable ». Une coupure EDF dont le secours fonctionne ne déclenche pas cette alerte : les témoins restent alimentés.

Cycle

Le cycle tourne chaque minute dans une tâche planifiée propre au plugin, visible dans le moteur de tâches de Jeedom. Il calcule toujours la position du soleil, le recalcul des appareils sans mesure et les regroupements par type, et fait la reprise demandée et le recalage du compteur général ; puis, avec la case Onduleur, tout le cycle solaire (mesures, cumuls, batterie, pilotage, orage, sécurité, Solcast, widget) ; sans elle, le compteur général.

Cumuls et mesures figées : les cumuls d'achat, d'injection, de charge et de décharge de la batterie avancent de la progression des **compteurs d'énergie** de l'onduleur quand ils sont choisis (onglet Onduleur), y compris pendant et après une panne de mesure. La consommation, la production et les cumuls sans compteur sont calculés à partir des puissances mesurées, multipliées par le temps écoulé ; quand les mesures ne vivent plus, ils sont alors **suspendus** au lieu de compter une valeur ancienne : avec onduleur, quand ni la tension réseau, ni la puissance réseau, ni la puissance batterie n'ont changé depuis plus de **3 minutes** (passerelle Modbus arrêtée) ; sans onduleur, quand la commande **Puissance consommée** n'a rien reçu depuis plus de **5 minutes**. La commande **Mesures figées** de l'installation passe alors à 1 (elle est historisée : les pannes se voient dans le temps), le journal note le début de l'épisode, un avertissement s'il dure plus de **15 minutes** (la passerelle revient le plus souvent seule avant), puis sa durée au retour des mesures. Sans compteur, l'énergie d'une panne de mesure n'est pas comptée, ni pendant un arrêt de Jeedom de plus de 5 minutes : elle manque aux cumuls de ces jours-là (l'Incertitude du tableau des consommations peut alors le signaler). La consommation et la production n'ont pas de compteur dans l'onduleur : elles restent calculées par puissance x durée.

La page **Configuration** du plugin (groupe **Installation**) n'a que le réglage commun « Afficher le panneau desktop » : tout le reste se règle sur l'équipement installation.